

D. TD ESTIMATIONS PONCTUELLES ET PAR INTERVALLE DE CONFIANCE

Ex 1 : lors d'un concours radiophonique, on note X le nombre de réponses reçues chaque jour. On suppose que X suit une loi normale de paramètres m et σ . Durant les 10 premiers jours, on a obtenu : $x_1 = 200$; $x_2 = 240$; $x_3 = 190$; $x_4 = 150$; $x_5 = 220$; $x_6 = 180$; $x_7 = 170$; $x_8 = 230$; $x_9 = 210$ et $x_{10} = 210$. Déterminer une estimation ponctuelle de m et σ .

Ex 2 : dans une population d'étudiants en sociologie, on a prélevé, indépendamment, deux échantillons de taille $n_1 = 120$ et $n_2 = 150$. On constate que 48 étudiants de l'échantillon 1 et 66 étudiants de l'échantillon 2 ont une formation secondaire scientifique; Soit p la proportion d'étudiants de la population ayant une formation scientifique ; calculer trois estimations ponctuelles de p .

Ex 3 : dans une station-service, on suppose que le montant des chèques essence suit une loi normale de paramètres m et σ . On considère un échantillon de taille $n = 50$ et on obtient une moyenne de 130 F et un écart-type de 28 F. Donner une estimation de m par un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%.

Ex 4 : on donne la répartition des masses de 219 ressorts provenant d'une même fabrication :

masses (g)	[8,2 ; 8,4[	[8,4 ; 8,6[	[8,6 ; 8,8[	[8,8 ; 9[	[9 ; 9,2[	[9,2 ; 9,4[	[9,4 ; 9,6[
Nb de ressorts	9	21	39	63	45	27	15

X donnant le poids d'un ressort provenant de cette fabrication donner une estimation de $E(X)$ et $V(X)$. Donner pour $E(X)$ un intervalle de confiance au niveau de confiance 95%.

Ex 5 : on veut estimer l'espérance mathématique m d'une variable aléatoire gaussienne X dont on connaît l'écart-type $\sigma = 2,3$. Quelle est la taille minimum de l'échantillon de X qui est à prendre si l'on veut obtenir pour m un intervalle de confiance de seuil 0,95 et dont la longueur ne dépasse pas 0,1.

Ex 5: dans un grand pays démocratique, un quotidien publie la cote du chef de l'état à partir d'un sondage réalisé auprès de 1000 personnes. Au mois de janvier la cote était de 38% d'opinion favorables, en février 36%. Et le journaliste de commenter « le chef de l'état perd 2 points ! ». Commenter ce commentaire...